

Enunciat

De mica en mica, el codi que et va enviar el teu amic François Maldêstre des de Paris va agafant forma i ja l'has fet robust. Ara fins i tot sembla que podem començar a fer coses serioses amb ell.

Tot i així, com que cada vegada tens més criteri a l'hora de programar, vas veient coses millorables i se t'acudeixen noves funcionalitats que pot fer el programa o coses que pots fer tu per tal de provar el teu sistema d'una manera molt més ràpida i fiable.

Per començar, no estàs gens d'acord en que si s'introdueix un valor no numèric el sistema et torni un -1. Què faràs el dia que s'introdueixi realment un -1? El tractaràs com un error? Sí, potser estem treient el paraigua abans que plogui, però aquí ja tenim un problema a la vista !

Per una altra banda, els atletes i els països poden guanyar totes les medalles que vulguin, però després només podem preguntar-li quantes en tenen, però no quines tenen... Això ha de canviar! No és just que no fem memòria dels nostres herois olímpics!

I finalment, estàs començant a afartar-te una mica d'estar introduint tota l'estona els mateixos valors per provar el programa. Guanyar per primer cop la medalla d'or de petanca fa il·lusió, però quan portes cinquanta ja cansa... Hem de posar-hi remei !

Així que, anem a donar-li una volta més al nostre sistema fent el que es detalla a continuació:

- (1 punt)** Modifica el `readInt()` de la classe `InputUtils.java` perquè, en comptes de retornar un -1 quan s'introdueixi un valor no vàlid, mostri un missatge per pantalla recordant que el valor ha de ser numèric i el torni a demanar. Això ho repetirà tantes vegades com calgui fins que l'usuari introdueixi un valor numèric.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 14
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC2_Enunciat_2425S1	Lliurament: 21/11/2024

```

import java.util.Scanner;

public class InputUtils {

    // Fent la variable estàtica, assegurem que només es fa servir un Scanner
    // i que, a més, tothom fa servir el mateix.
    private static Scanner scan = new Scanner(System.in);

    // Definim quin és el codi d'error
    public static final int INPUT_ERROR = -1;

    // La lectura d'un String mai pot donar un error
    public static String readLine() {
        return scan.nextLine();
    }

    // La lectura d'un enter pot donar error si el que hi ha a l'entrada no és un
    // enter. Cal controlar-lo
    public static int readInt() {
        while (true) {
            if (scan.hasNextInt()) {
                return scan.nextInt();
            } else {
                System.out.println(x:"El valor tiene que ser numerico. Vuelve a intentarlo: ");
                // Ignora el valor erroni
                scan.next();
            }
        }
    }

    // Caldria definir un mètode per tancar l'Scanner
    public static void close() {
        scan.close();
    }
}

```

2. (2 punts)

- Modifica les classes *Atleta* i *Pais* per tal que puguin emmagatzemar cadascuna de les medalles guanyades. Cap *atleta* no podrà guanyar més de 10 medalles ni cap *país* podrà guanyar-ne més de 100.
- Afegeix també un mètode *mostrarMedalles* a cadascuna de les classes que mostri per pantalla la descripció de totes les medalles que ha guanyat el país o l'atleta.

 ioc institut obert de catalunya	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 3	Pàgina 2 de 14
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC3_Enunciat_2425S1	Lliurament: 21/11/2024

```

import java.util.ArrayList;

public class Atleta {
    String nom;
    Pais pais;
    String disciplina;
    private int numMedalles;
    private ArrayList<Medalla> numMedallesList; // Emmagatzemarà les medalles

    public int getNumMedalles() {
        return numMedalles;
    }

    Atleta(String nom, Pais pais, String disciplina) {
        this.nom = nom;
        this.pais = pais;
        this.disciplina = disciplina;
        this.numMedallesList = new ArrayList<>();
    }

    void guanyarMedalla(Medalla m) {
        if (numMedalles <= 10) {
            numMedalles++;
            numMedallesList.add(m);
        }
    }

    void mostrarMedalles() {
        System.out.println("Medallas de l'atleta " + nom + ":");
        for (Medalla m : numMedallesList) {
            System.out.println(m.descripcio());
        }
    }
}

```

```

import java.util.ArrayList;

public class Pais {
    String nom;
    private int numMedalles;
    private ArrayList<Medalla> numMedallesList;

    public int getNumMedalles() {
        return numMedalles;
    }

    Pais (String nom) {
        this.nom = nom;
        numMedalles = 0;
    }

    public void novaMedalla(Medalla m) {
        if (numMedalles <= 100) {
            numMedalles++;
        } else {
            System.out.println(x:"No puede tener mas de 100 medallas");
        }
    }

    void mostrarMedalles() {
        System.out.println("Medallas de l'atleta " + nom + ":");
        for (Medalla m : numMedallesList) {
            System.out.println(m.descripcio());
        }
    }
}

```

3. **(3 punts)** Modifica el programa principal per tal d'anar demanant dades fins que l'usuari digui que vol sortir. Has de vigilar de fer servir el mateix atleta i el mateix país si les dades es repeteixen. Pots assumir que farem servir, com a molt, 10 atletes de 5 països diferents, però si féssim servir algun més el sistema ho hauria de detectar i continuar executant-se després d'avisar a l'usuari que aquella medalla no es pot generar.
4. **(2 punts)** Crear un fitxer *JocsOlimpicsTest.java* que provi les classes de forma automàtica. Concretament volem comprovar:
 - a) que generi 10 medalles pel mateix atleta i país i verifiqui amb una assertió que el nombre de medalles de l'atleta és de 10.
 - b) que generi 3 medalles més pel mateix atleta i país i verifiqui amb una assertió que el nombre de medalles del país el 10.
 - c) que generi 3 medalles més pel mateix país, però d'un altre atleta diferent. Verificar que el nou atleta en té 3, el país 13 i l'atleta anterior segueix amb les 10.
 - d) que generi una medalla per un nou atleta d'un nou país. Verificar que el nou atleta té 1 medalla, el nou país també en té 1 medalla i que els atletes del primer país segueixen amb 10 i 3 medalles i el país amb 13.

 iOC institut obert de catalunya	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 3	Pàgina 4 de 14
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC3_Enunciat_2425S1	Lliurament: 21/11/2024

```

public class JocsOlimpicsTest {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Variables para atleta 1
        Pais espanya = new Pais(nom:"Espanya");
        Pais francia = new Pais(nom:"Francia");
        Atleta atleta1 = new Atleta(nom:"Joan", espanya, disciplina:"Ciclisme");
        Atleta atleta2 = new Atleta(nom:"Samuel", espanya, disciplina:"Natacion");
        Atleta atleta3 = new Atleta(nom:"Mbappe", francia, disciplina:"Futbol");

        // Codigo para generar 10 medallas a un atleta y afirmarlo
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            new Medalla(posicio:1, atleta1);
        }
        assert (atleta1.getNumMedalles() <= 10)
            : atleta1.nom + "Tine mas de 10 medallas, en total tiene: " + atleta1.getNumMedalles();

        System.out.println("Medalles de l'atleta " + atleta1.nom + " : " + atleta1.getNumMedalles());

        // Codigo para generar 3 medallas a un pais y afirmarlo
        if (atleta1.getNumMedalles() < 10) {
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                new Medalla(posicio:1, atleta1);
            }
        }

        assert atleta1.getNumMedalles() <= 100
            : espanya.nom + " tine mas de 100 medallas, en total tiene: " + espanya.getNumMedalles();

        System.out.println("Medalles de pais " + espanya.nom + " : " + espanya.getNumMedalles());

        // Codigo para generar 3 medallas a un atleta diferente y afirmarlo
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            new Medalla(posicio:1, atleta2);
        }
        assert atleta2.getNumMedalles() <= 10 && espanya.getNumMedalles() <= 100
            : "El atleta " + atleta2.nom + "tiene mas de 10 medallas" + espanya.nom
            + " tine mas de 100 medallas, en total tiene: " + espanya.getNumMedalles();

        System.out.println("El atleta " + atleta2.nom + " tiene " + atleta2.getNumMedalles() + " medallas" + " y "
            + espanya.nom + " tiene " + espanya.getNumMedalles());

        // Codigo para generar 1 medallas a un atleta diferente y pais diferente y
        // afirmarlo
        for (int i = 0; i < 1; i++) {
            new Medalla(posicio:1, atleta3);
        }
        assert atleta3.getNumMedalles() <= 10 && francia.getNumMedalles() <= 100
            : "El atleta " + atleta3.nom + "tiene mas de 10 medallas" + espanya.nom
            + " tine mas de 100 medallas, en total tiene: " + francia.getNumMedalles();

        System.out.println("El atleta " + atleta3.nom + " tiene " + atleta3.getNumMedalles() + " medallas" + " y "
            + francia.nom + " tiene " + francia.getNumMedalles());

    }
}

```

5. (2 punts) Fent servir les eines de depuració del sistema, has d'aconseguir mostrar el detall del valors interns del programa. Es demanarà una captura de pantalla per cadascuna de les següents situacions:

a) Quan s'executi el fitxer *JocsOlimpicsTest.java*, veure el detall de la dotzena medalla aconseguida pel país (caldrà veure que el país té 12 medalles, la posició i el nom de l'atleta que ha guanyat la dotzena medalla i la quantitat de medalles que ha guanyat l'atleta).

 ioc institut obert de catalunya	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 3	Pàgina 5 de 14
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC3_Enunciat_2425S1	Lliurament: 21/11/2024

```

▼ atleta1 = Atleta@12
  > disciplina = "Ciclisme"
  > nom = "Joan"
    numMedalles = 10
  > numMedallesList = ArrayList@...
▼ pais = Pais@10
  > nom = "Espanya"
    numMedalles = 12
▼ atleta2 = Atleta@13
  > disciplina = "Natacion"
  > nom = "Samuel"
    numMedalles = 2
  > numMedallesList = ArrayList@...
▼ pais = Pais@10
  > nom = "Espanya"
    numMedalles = 12

```

b) El valor de `scanner.hasNextInt()` just abans de llegir un valor no numèric.

c) El nombre de medalles del paràmetre *Pais* en la crida al constructor d'un *Atleta*. No servirà la primera medalla que guanyi un país.

```

Run | Debug
public static void main(String[] args) { args = String[0]@9

    //Creació interactiva dels objectes necessaris per assignar una medalla
    //Aquí et sentiràs com un campió olímpic!
    System.out.println(x:"*** GUANYA LA TEVA MEDALLA ***");
    System.out.print(s:"Quin és el teu país? ");
    String nomPais = InputUtils.readLine(); nomPais = "Spain"
    Pais elTeuPais = new Pais(nomPais); elTeuPais = Pais@11, nomPais = "Spain"
    System.out.print(s:"Quin és el teu nom? ");
    String elTeuNom = InputUtils.readLine(); elTeuNom = "Achraf"
    System.out.print(s:"Quin és el teu esport favorit? ");
    String elTeuEsport = InputUtils.readLine(); elTeuEsport = "Karate"
    Atleta tu = new Atleta(elTeuNom, elTeuPais, elTeuEsport); tu = Atleta@14, elTeuNom = "Achraf",
    System.out.print(s:"En quina posició has quedat (1, 2 o 3)? ");
    int laTevaPosicio = InputUtils.readInt();
    Medalla laTevaMedalla = new Medalla(laTevaPosicio, tu);
    System.out.println(laTevaMedalla.descripcio() );
    System.out.println("Medalles de l'atleta " + tu.nom + " : " + tu.getNumMedalles());
    System.out.println("Medalles del país " + elTeuPais.nom + " : " + elTeuPais.getNumMedalles());

    InputUtils.close();
}

```

```

args = String[0]@9
> nomPais = "Spain"
▼ elTeuPais = Pais@11
  > nom = "Spain"
    numMedalles = 0
  > elTeuNom = "Achraf"
  > elTeuEsport = "Karate"
  > tu = Atleta@14

```

▼ INSPECCIÓN

LLIURAMENT:

Cal lliurar l'informe de la pràctica amb:

- Captures de pantalla de l'apartat 5
- Còpia del contingut dels fitxers.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 3	Pàgina 6 de 14
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC3_Enunciat_2425S1	Lliurament: 21/11/2024

Cal lliurar també un arxiu comprimit en format .zip amb:

- a) Codi font de tots els fitxers .java

```
public class JocsOlimpics2 {

    public static void main(String[] args) {

        //Creació interactiva dels objectes necessaris per assignar una
medalla
        //Aquí et sentiràs com un campió olímpic!
        System.out.println("*** GUANYA LA TEVA MEDALLA ****");
        System.out.print("Quin és el teu país? ");
        String nomPais = InputUtils.readLine();
        Pais elTeuPais = new Pais(nomPais);
        System.out.print("Quin és el teu nom? ");
        String elTeuNom = InputUtils.readLine();
        System.out.print("Quin és el teu esport favorit? ");
        String elTeuEsport = InputUtils.readLine();
        Atleta tu = new Atleta(elTeuNom, elTeuPais, elTeuEsport);
        System.out.print("En quina posició has quedat (1, 2 o 3)? ");
        int laTevaPosicio = InputUtils.readInt();
        Medalla laTevaMedalla = new Medalla(laTevaPosicio, tu);
        System.out.println(laTevaMedalla.descripcio() );
        System.out.println("Medalles de l'atleta " + tu.nom + " : " +
tu.getNumMedalles());
        System.out.println("Medalles del país " + elTeuPais.nom + " : " +
elTeuPais.getNumMedalles());

        InputUtils.close();
    }
}
```

```
public class JocsOlimpicsTest {

    public static void main(String[] args) {
        // Variables para atleta 1
        Pais espanya = new Pais("Espanya");
        Pais francia = new Pais("Francia");
        Atleta atleta1 = new Atleta("Joan", espanya, "Ciclisme");
        Atleta atleta2 = new Atleta("Samuel", espanya, "Natacion");
    }
}
```

```

Atleta atleta3 = new Atleta("Mbappe", francia, "Futbol");

// Codigo para generar 10 medallas a un atleta y afirmarlo
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    new Medalla(1, atleta1);
}
assert (atleta1.getNumMedalles() <= 10)
        : atleta1.nom + "Tine mas de 10 medallas, en total tiene: "
+ atleta1.getNumMedalles();

System.out.println("Medalles de l'atleta " + atleta1.nom + " : " +
atleta1.getNumMedalles());

// Codigo para generar 3 medallas a un pais y afirmarlo
if (atleta1.getNumMedalles() < 10) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        new Medalla(1, atleta1);
    }
}

assert atleta1.getNumMedalles() <= 100
        : espanya.nom + " tine mas de 100 medallas, en total tiene: "
+ espanya.getNumMedalles();

System.out.println("Medalles de pais " + espanya.nom + " : " +
espanya.getNumMedalles());

// Codigo para generar 3 medallas a un atleta diferente y afirmarlo
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    new Medalla(1, atleta2);
}
assert atleta2.getNumMedalles() <= 10 && espanya.getNumMedalles() <=
100
        : "El atleta " + atleta2.nom + "tiene mas de 10 medallas" +
espanya.nom
        + " tine mas de 100 medallas, en total tiene: " +
espanya.getNumMedalles();

System.out.println("El atleta " + atleta2.nom + " tiene " +
atleta2.getNumMedalles() + " medallas" + " y ")

```

```

        + espanya.nom + " tiene " + espanya.getNumMedalles());

    // Codigo para generar 1 medallas a un atleta diferente y pais
diferente y
    // afirmarlo
    for (int i = 0; i < 1; i++) {
        new Medalla(1, atleta3);
    }
    assert atleta3.getNumMedalles() <= 10 && francia.getNumMedalles() <=
100

        : "El atleta " + atleta3.nom + "tiene mas de 10 medallas" +
espanya.nom

            + " tine mas de 100 medallas, en total tiene: " +
francia.getNumMedalles();

    System.out.println("El atleta " + atleta3.nom + " tiene " +
atleta3.getNumMedalles() + " medallas" + " y "
        + francia.nom + " tiene " + francia.getNumMedalles());
    }
}

```

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class JocsOlimpics3 {
    public static void main(String[] args) {
        // crear lArraylistes per guardar els atletes
        ArrayList<Pais> paisos = new ArrayList<>();
        ArrayList<Atleta> atletes = new ArrayList<>();

        // el max de atletes i paisos
        final int MAX_PAISOS = 5;
        final int MAX_ATLETES = 10;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        boolean sortir = false;
    }
}

```

```

while (!sortir) {
    System.out.println("*** GUANYA LA TEVA MEDALLA ***");

    System.out.print("Quin es el teu pais? ");
    String nomPais = scanner.nextLine();
    Pais pais = buscarPais(paisos, nomPais);

    if (pais == null) {
        if (paisos.size() < MAX_PAISOS) {
            pais = new Pais(nomPais);
            paisos.add(pais);
        } else {
            System.out.println("No es poden afegir més de " +
MAX_PAISOS + " paisos.");
            continue;
        }

        System.out.print("Quin és el teu nom? ");
        String nomAtleta = scanner.nextLine();
        Atleta atleta = buscarAtleta(atletes, nomAtleta, pais);

        if (atleta == null) {
            if (atletes.size() < MAX_ATHLETES) {
                System.out.print("Quin és el teu esport favorit? ");
                String disciplina = scanner.nextLine();
                atleta = new Atleta(nomAtleta, pais, disciplina);
                atletes.add(atleta);
            } else {
                System.out.println("No es poden afegir mes de " +
MAX_ATHLETES + " atletes.");
                continue;
            }
        }

        System.out.print("En quina posició has quedat (1, 2 o 3)? ");

```

```

        int posicio = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        Medalla medalla = new Medalla(posicio, atleta);
        atleta.guanyarMedalla(medalla);

        System.out.println(medalla.descripcio());
        System.out.println("Medalles de l'atleta " + atleta.nom + ": " +
atleta.getNumMedalles());
        System.out.println("Medalles del país " + pais.nom + ": " +
pais.getNumMedalles());

        // Demanar si vol continuar
        System.out.print("Vols continuar? (sí/no): ");
        String resposta = scanner.nextLine();
        sortir = resposta.equalsIgnoreCase("no");
    }

    System.out.println("Gracies per participar als Jocs Olímpics!");
    scanner.close();}

// modo per buscar un país a la lArrayLista
static Pais buscarPais(ArrayList<Pais> paisos, String nomPais) {
    for (Pais pais : paisos) {
        if (pais.nom.equalsIgnoreCase(nomPais)) {
            return pais;
        }
    }
    return null;
}

// modo per buscar un atleta a la lArrayLista
static Atleta buscarAtleta(ArrayList<Atleta> atletes, String nomAtleta,
Pais pais) {

```

```

        for (Atleta atleta : atletes) {
            if (atleta.nom.equalsIgnoreCase(nomAtleta) &&
atleta.pais.equals(pais)) {
                return atleta;
            }
        }
        return null;
    }
}

```

```

import java.util.Scanner;

public class InputUtils {

    // Fent la variable estàtica, assegurem que només es fa servir un
Scanner
    // i que, a més, tothom fa servir el mateix.
    private static Scanner scan = new Scanner(System.in);

    // Definim quin és el codi d'error
    public static final int INPUT_ERROR = -1;

    // La lectura d'un String mai pot donar un error
    public static String readLine() {
        return scan.nextLine();
    }

    // La lectura d'un enter pot donar error si el que hi ha a l'entrada no
és un
    // enter. Cal controlar-lo
    public static int readInt() {
        while (true) {
            if (scan.hasNextInt()) {
                return scan.nextInt();
            } else {
                System.out.println("El valor tiene que ser numerico. Vuelve
a intentarlo: ");
                // Ignora el valor erroni

```

```

        scan.next();
    }
}

// Caldria definir un mètode per tancar l'Scanner
public static void close() {
    scan.close();
}
}

```

```

import java.util.ArrayList;

public class Pais {
    String nom;
    private int numMedalles;
    private ArrayList<Medalla> numMedallesList;

    public int getNumMedalles() {
        return numMedalles;
    }

    Pais (String nom) {
        this.nom = nom;
        numMedalles = 0;
    }

    public void novaMedalla(Medalla m) {
        if (numMedalles <= 100) {
            numMedalles++;
        } else {
            System.out.println("No puede tener mas de 100 medallas");
        }
    }

    void mostrarMedalles() {
        System.out.println("Medallas de l'atleta " + nom + ":");
        for (Medalla m : numMedallesList) {
            System.out.println(m.descripcion());
        }
    }
}

```

}